

STEEL & SOUL

Action RPG

언리얼 블루프린트 개인 프로젝트

개발자: 박준범

목차

1. 개요

- (1) 프로젝트 개요.....4
- (2) 게임 컨셉.....5
- (3) 개발 일정.....6

2. 티저 영상

- (1) 티저 영상.....7

3. 핵심 기능 소개

- (1) 플레이어.....9
- (2) 보스 몬스터.....15
- (3) 터렛 기믹20
- (4) 유저 인터페이스.....23

4. 전체 플레이 영상

- (1) 전체 플레이 영상.....25

5. 기능 상세 정보

- (1) 플레이어 상태 시스템.....28
- (2) 플레이어 콤보 공격 시스템.....29
- (3) 보스 몬스터 패턴 알고리즘.....30
- (4) 터렛 적군화 패턴.....31

1. 개요

(1) 프로젝트 개요

-  장르: Action RPG
-  게임 방식: 근접 공격 (다크소울) 및 기믹 상호작용
-  시점: 3인칭 백 뷰
-  개발 환경: Unreal Engine 5.5.4 (블루프린트)
-  기간: 2025.10.23 ~ 11.06 (2주)
-  Repository: github.com/jbaem/KI_Exam02_PJB

(2) 게임 컨셉



주제: 보스 캐릭터 처치



배경: 콜로세움 1 스테이지



플레이어: 전사 (검, 방패)



보스: 근접 몬스터 1 종 (3 페이즈)



기믹: 포탑 1 종 (적/아군 전환)



승리 조건: 보스 몬스터 처치



패배 조건: 플레이어 캐릭터 사망

(3) 개발 일정 (2025.10.23 ~ 11.06)

분류	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
문서/디자인	계획서											PPT				
배경/UI					스테이지				기본 UI			추가 UI				
기능 구현					유닛 기본 기능 구현				전투 상호작용 구현							
디버그/빌드												디버그			빌드	

2. 티저 영상



Watch video on YouTube

Error 153

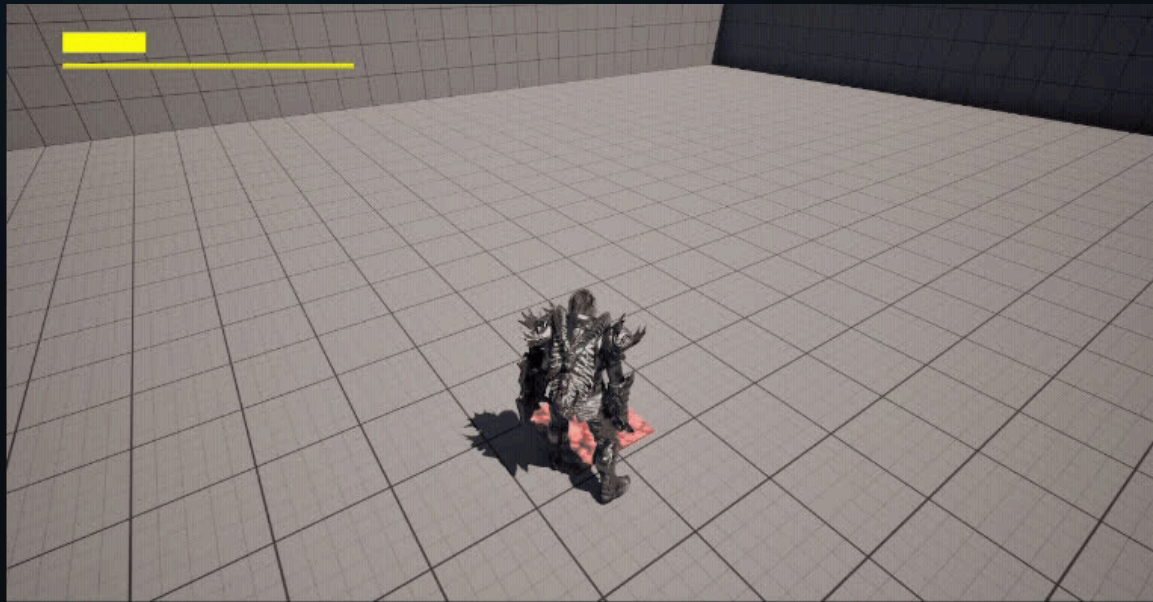
Video player configuration error



3. 핵심 기능 소개

[플레이어]

1. 플레이어 (1/5): 자원



- 체력바 색상 변경
 - 현재 체력 비율 기준



- 번 아웃
 - 기력 전부 소모 시
 - 일정 시간 기력 사용 불가
- 기력 자동 회복



- 마나 회복
 - 공격 성공 시

1. 플레이어 (2/5): 이동



- 기본 이동
- 점프

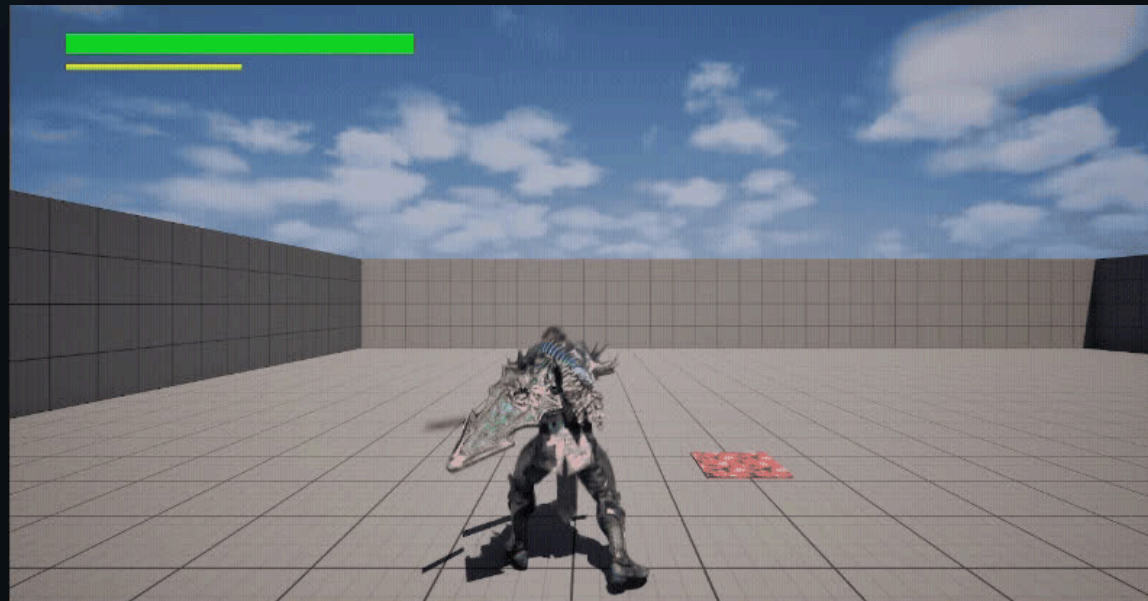


- 달리기
 - 이동 속도 증가
 - 이동 거리에 비례한 기력 사용
- 구르기
 - [점프] 키와 동일
 - 무적 상태



- 방어 자세
 - 이동 속도 감소
 - 피해 감소
 - 방어 성공 시 기력 사용
- 구르기

1. 플레이어 (3/5): 공격



- 약공격
 - 콤보 공격
 - 적은 기력 사용



- 강 공격
 - 단일 공격
 - 큰 데미지
 - 많은 기력 사용

1. 플레이어 (4/5): 스킬



- 스킬 1
 - 체력 회복
 - 적은 마나 사용



- 스킬 2
 - 공격 속도 증가
 - 많은 마나 사용

1. 플레이어 (5/5): 기타 행동



- 포탑 상호 작용
 - 근처에서 발동 가능



- 관찰 상태
 - [관찰] 키 입력
 - 아군 포탑 쿨타임 확인
 - 적군 포탑 체력 확인



- 피격 및 사망

3. 핵심 기능 소개

[보스 몬스터]

2. 보스 몬스터 (1/4): 비전투



- 순찰 및 대기
 - 플레이어 미발견 상태
 - 범위 내 무작위 지점으로 이동



- 도발
 - 플레이어 발견 시
 - 일정 거리로 접근하여 도발 모션



- 피격 및 사망
 - 비전투 상태에서 피격 시 전투 상태로 전환
 - 데미지 누적 시 피격 모션 발동

2. 보스 몬스터 (2/4): 페이지 1



- 약공격
 - 연속 공격 4타

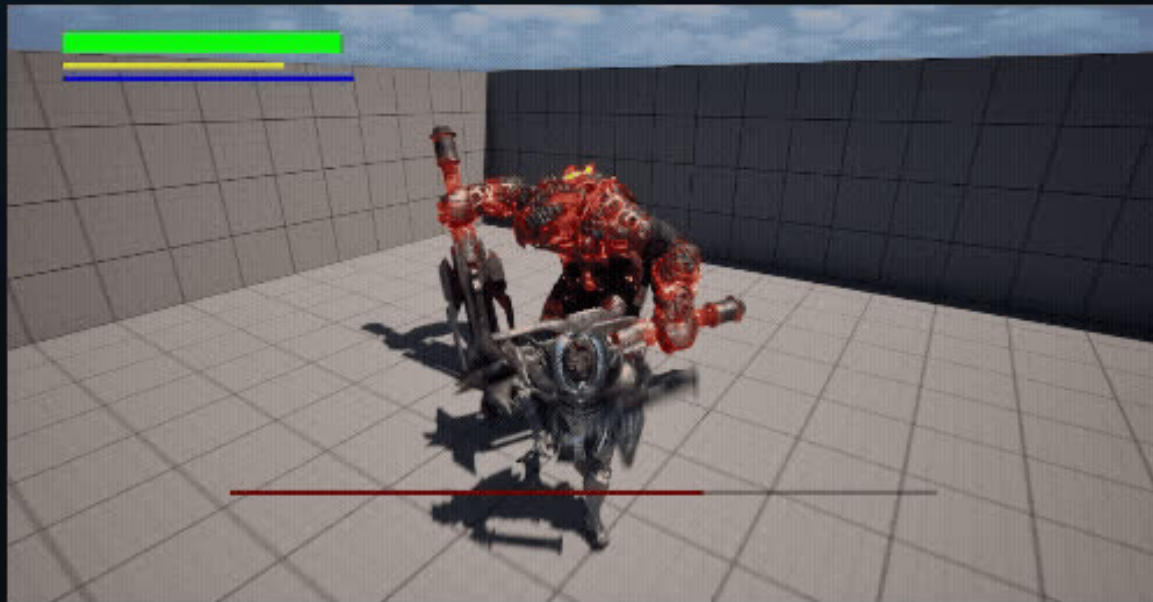


- 강공격
 - 큰 데미지



- 속공격
 - 중간 데미지

2. 보스 몬스터 (3/4): 페이지 2



- 페이지 2 발동
 - 그로기
 - 자세 변경 (분노 상태)
 - 이동 속도 증가
 - 패턴 추가



- 돌진 올려치기
 - 빠른 접근 및 공격
 - 플레이어 끝까지 추격



- 회전 베기
 - 이동하며 전방위 공격

2. 보스 몬스터 (4/4): 페이지 3



- 페이지 3 발동
 - 각성 상태
 - 이동 속도 증가
 - 패턴 추가



- 터렛 적군화
 - 범위 내 아군 터렛 적군화
 - 범위 내 적군 터렛 전투모드 돌입

3. 핵심 기능 소개

[터렛 기믹]

3. 터렛 기믹 (1/2): 아군 상태



- 수면 모드
 - 상호작용 시 대기 모드 전환



- 대기 모드
 - 쿨타임 적용
 - 상호작용 시 전투 모드 전환



- 전투 모드
 - 범위 내 보스 몬스터 공격
 - 일정 시간 후 전투 모드 해제
 - 대기 모드 전환

3. 터렛 기믹 (1/2): 적군 상태



- 적군화

- 보스 페이즈 3 패턴 발동 시
- 전투 모드 자동 전환
- 색상 변경

- 피격 및 파괴

- 적군 상태 만 파괴 가능

- 전투 모드

- 범위 내 플레이어 공격
- 일정 시간 후 전투 모드 해제
 - 대기 모드 전환

3. 핵심 기능 소개

[유저 인터페이스]

4. 유저 인터페이스 (일시정지)



4. 전체 플레이 영상



Watch video on YouTube

Error 153

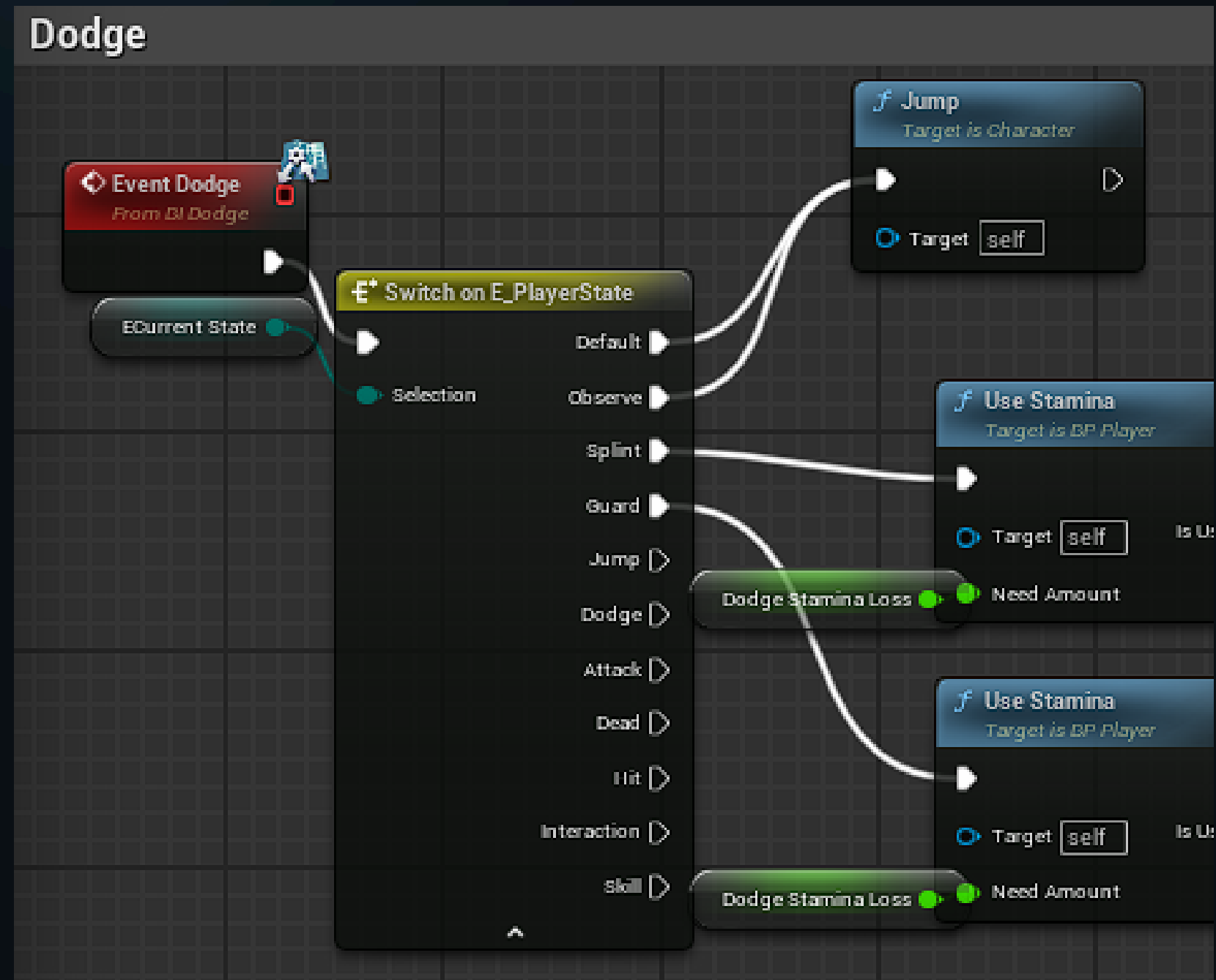
Video player configuration error



5. 기능 상세 정보

6. 기능 상세 정보 - 플레이어 상태 시스템

블루프린트: [space] 점프 / 구르기

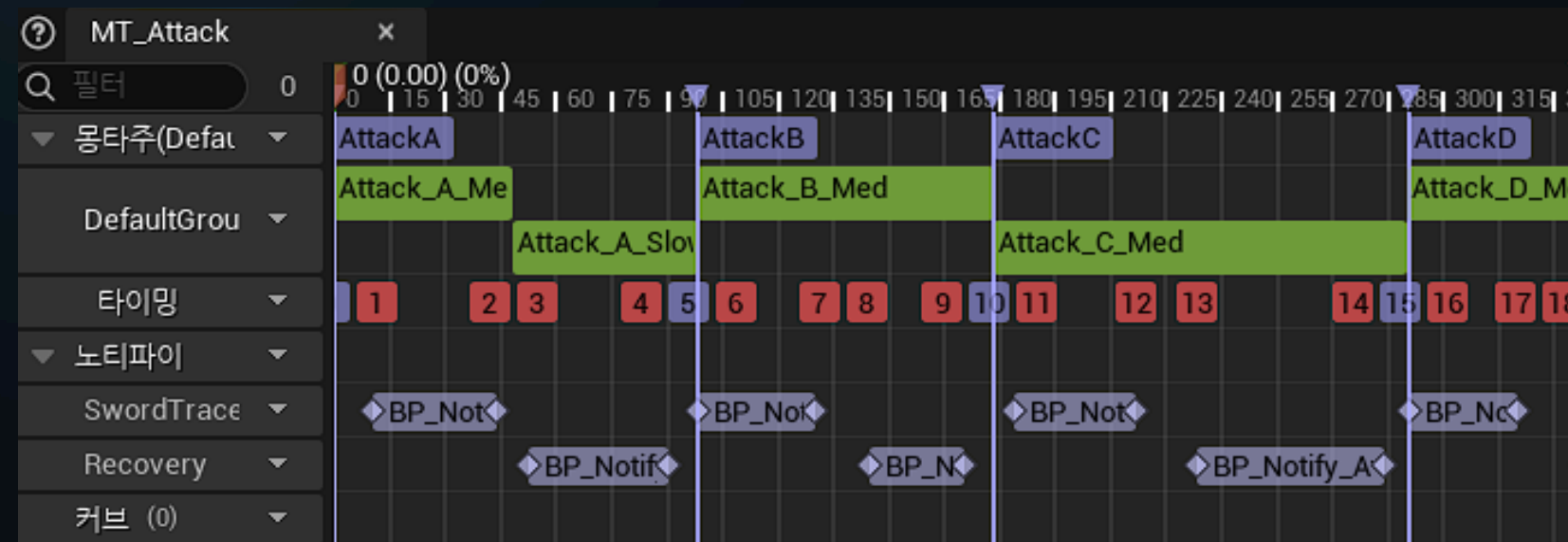


설명

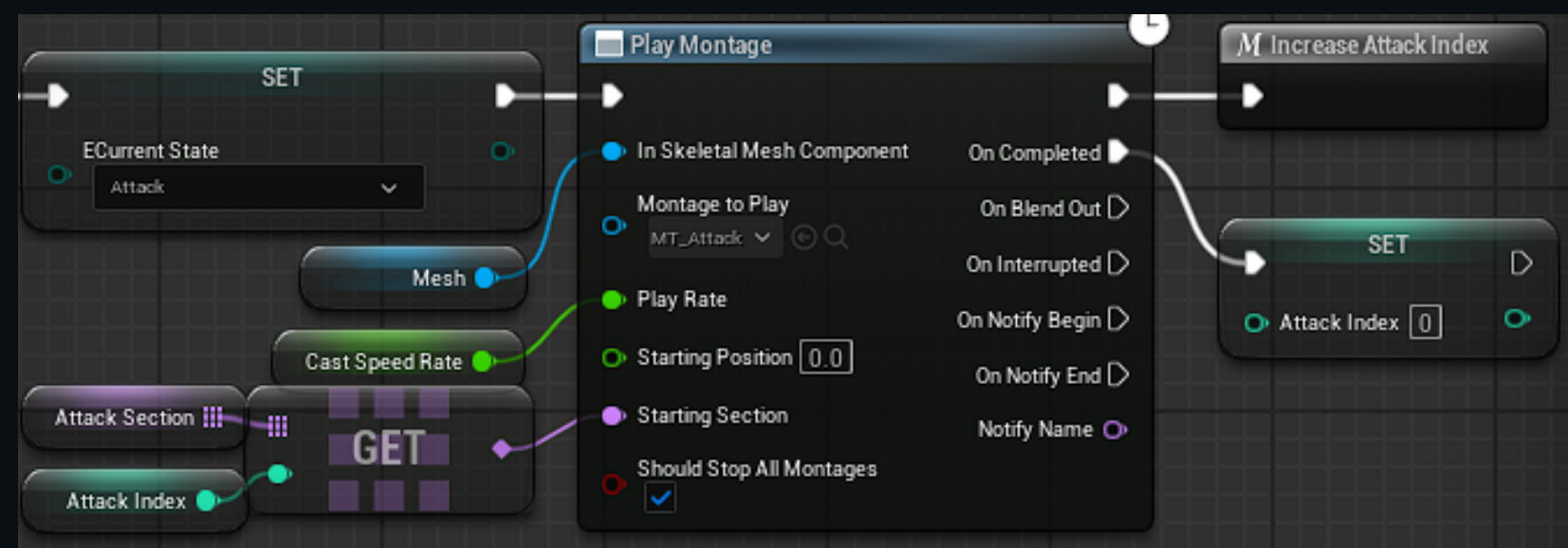
- **상태 진입**
 - 특정 행동을 하는 경우
- **상태 해제**
 - 몽타주가 종료되는 시점
 - 전환 가능한 다른 상태로 전환되는 시점
 - Tick 이벤트를 통해 해당 상태가 유지되고 있는지 또는 유지될 수 있는지 판단 후 해제
- **버퍼**
 - 다른 상태로 전환되어 상태를 해제하는 코드가 발동하는 경우 부울 변수를 통해 버퍼로 쌓고 이후 처리
- **시도했던 다른 방법**
 - 이전 상태를 스택으로 저장하여 팝 형식으로 상태 확인

6. 기능 상세 정보 - 플레이어 콤보 공격 시스템

애니메이션 몽타주



블루프린트



설명

- 섹션
 - 모션이 이어지는 공격을 배치
 - 섹션을 통해 다음 공격 위치를 지정
- 노티파이
 - 첫 번째 노티파이: 공격 범위를 적용
 - 두 번째 노티파이: 재공격 및 콤보 처리

참고 자료

- Paragon: Greystone 애니메이션 블루프린트

6. 기능 상세 정보 - 보스 몬스터 패턴 알고리즘

의사 코드 (Psuedo Code of Behavior Tree)

보스 AI 행동

```
case 죽은 상태
-> Stop()
case 전투 상태<피격>
If 체력<=30% & RunOnce() Then
-> ChangeTo(페이즈3: 각성 모드)
Else If 체력<=70% & RunOnce() Then
-> Play(그로기)
-> ChangeTo(페이즈2: 분노 모드)
Else If 체력<100% & RunOnce() Then
-> Play(피격)
Else<페이즈 유지>
-> Play(공격)
End If
case 발견 상태
-> MoveTo(플레이어)
-> Play(도발)
case 순찰 상태<미발견 상태>
-> MoveTo(랜덤 위치 In 범위)
-> Play(등 굽기)
-> Wait()
위 과정 반복
```

보스 AI 공격

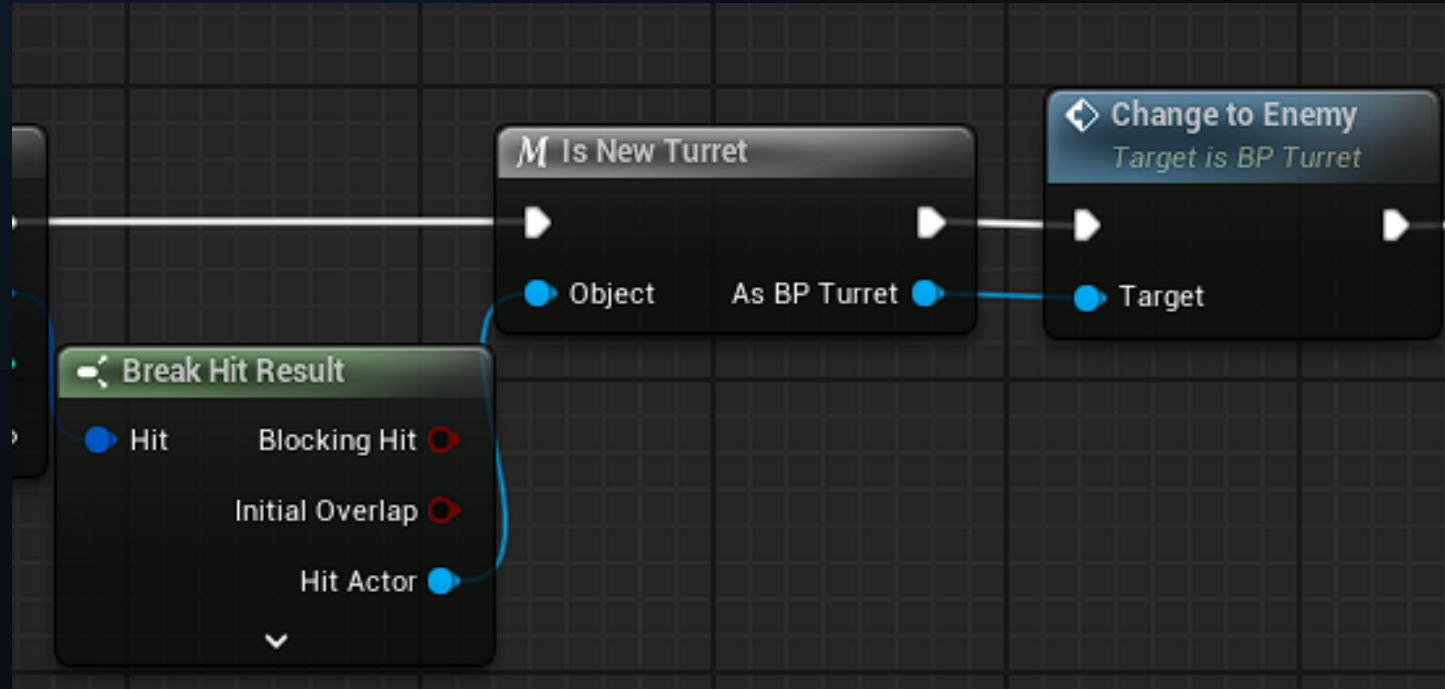
```
If 페이즈 2 Then
-> Play(돌진)
-> 쿨다운<Lock>
Else If 페이즈 3 이상 Then
-> Play(터렛 적군화)
-> 쿨다운<Lock>
Else If 페이즈 2 이상 Then
-> Play(회전 베기)
-> 쿨다운<Lock>
Else
-> RNG()
case 1 Then Play(약공격)
case 2 Then Play(강공격)
case 3 Then Play(속공격)
End If
```

설명

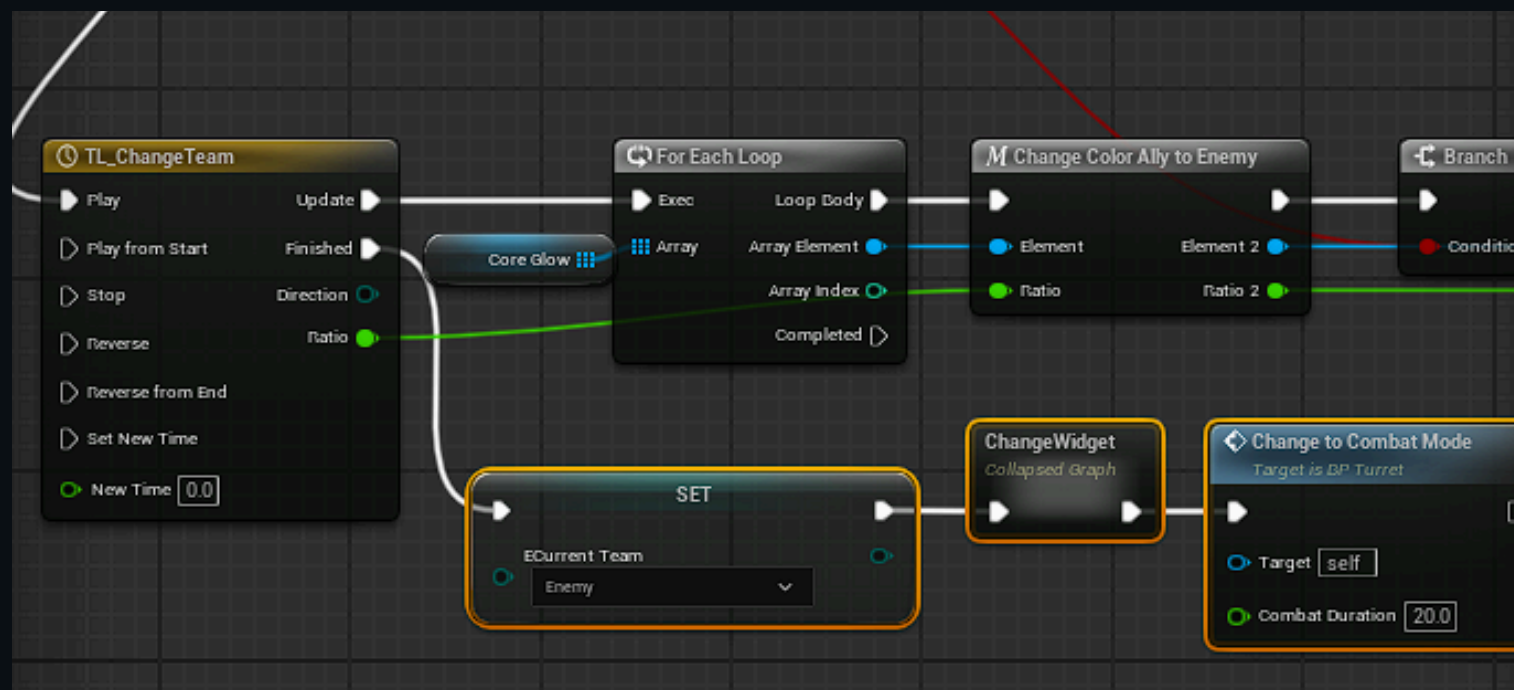
- 전투 상태
 - 첫 피격 발생하면 전투 상태 전환
- 페이즈 전환 체크
 - RunOnce()을 통해 한 번만 접근 가능
- 페이즈 3<각성> & 페이즈 2<분노>
 - 이동 속도 증가 (합연산)
 - 새로운 패턴 추가
 - 스킬로 간주하여 쿨다운 부여

6. 기능 상세 정보 - 터렛 적군화 패턴

블루프린트: 보스



블루프린트: 터렛



설명

- 패턴 발동
 - 블루프린트 인터페이스를 통해 범위 내 포탑의 이벤트 호출
- 적군화
 - 터렛은 타임라인을 통해 색상을 변경 후 팀 전환 진행
 - 플레이어가 작동하지 않은 수면 모드였을 경우 작동을 우선 진행
 - 색상과 밝기는 동시에 변경

THANK YOU !